5. Alternatív feladat

A következő feladatnak – érdeklődési körétől függően –* csak az egyik változatát kell megoldania.** ***A vizsgadolgozat megfelelő helyén meg kell jelölnie a választott feladat betűjelét (A vagy B). Amennyiben ez nem történt meg, és a választás ténye a dolgozatból sem derül ki egyértelműen, akkor minden esetben az első választható feladat megoldása kerül értékelésre.

A választott feladat betűjele: ☐

A) Táblázatos és elemző feladat

Töltse ki a táblázat sorszámozott celláit!

	Nátrium	**Klór**	**Vörösfoszfor**
Atomtörzsbe tartozó elektronok száma az elem egy atomjában	**1.**	**2.**	**3.**
A periódusos rendszer melyik periódusába és főcsoportjába tartozik?	**4.**	**5.**	**6.**
Halmazállapota szobahőmérsékleten és légköri nyomáson	**7.**	**8.**	**9.**
Színe	**10.**	**11.**	**12.**
A táblázat alábbi celláiba X-jelet írjon az adott szempontnak megfelelő kémiai elem(ek) esetében!			
A három atom közül a legtöbb vegyértékelektronja van	**13.**	**14.**	**15.**
Laboratóriumban folyadék alatt tárolják	**16.**	**17.**	**18.**
A három elem közül a legjobban vezeti az elektromos áramot	**19.**	**20.**	**21.**

a) Melyik elem fordul elő kétatomos molekulák formájában? A molekula szerkezeti képletének megadásával válaszoljon (a kötő és nemkötő elektronpárok feltüntetésével)!

A táblázatban található elemek egyike melegítést követően hevesen reagál klórgázzal, a reakcióban egy közismert, ionrácsos vegyület keletkezik.

b) Írja fel a reakció egyenletét!

B) Számítási feladat

4,60 g tömegű nátriumot (némi melegítést követően) 9,80 dm^3 térfogatú, 25 °C-os, standard légköri nyomású klórhoz adunk.

a) Írja fel a két elem között lejátszódó reakció egyenletét! Mekkora tömegű termék keletkezik a reakcióban?

b) Számítsa ki a feleslegben maradó klórgáz térfogatát a kiindulási hőmérsékleten és nyomáson!

Az előző reakcióban feleslegben maradó klórt sztöchiometrikus mennyiségű hidrogéngázzal reagáltatjuk, majd a reakcióterméket vízben elnyeletjük, s az oldat térfogatát 6,00 dm^3-re töltjük fel desztillált vízzel.

c) Írja fel a reakció egyenletét, és számítsa ki a keletkező oldat anyagmennyiség-koncentrációját és pH-ját!
(Ha nem tudta megoldani a b) feladatrészt, akkor számoljon úgy, hogy a feleslegben maradt klórgáz anyagmennyisége 0,030 mol!)

14 pont	